202200130077 薛润泽

本科概率论与数理统计作业卷(一)

一、填空题

1.设随机事件 A,B 及其并事件 $A\cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\overline{B}$ 表示 B 的对立事件, 则事件 $A\overline{B}$ 的概率 $P(A\overline{B})=$ 0.3

2.已知 A,B 两个事件满足条件 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$,且 $P(A)=p$,则 $P(B)=$ 1-P

3.$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4},P(AB)=0,P(AC)=P(BC)=\frac{1}{9}$,则事件 A,B,C 都不发生的概率为 $\frac{17}{36}$.

4.把 10 本书随意放在书架上,则其中指定的 3 本书放在一起的概率为 $\frac{1}{15}$

5.从 0,1,2,⋯,9 中任选出的 4 个不同数字能组成一个 4 位偶数的概率为 $\frac{41}{81}$

二、选择题

1.当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则下列结论正确的是 C

(A) $P(C)=P(AB)$ (B) $P(C)=P(A)\cup P(B)$

(C) $P(C)\ge P(A)+P(B)-1$ (D) $P(C)\le P(A)+P(B)-1$

2. 掷两枚骰子,则所得的两个点中最小点是 2 的概率为 A

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{7}$

3.在数集{1,2,3,4,5}中依次取出三个数,每次取一个,记 A=“取出的三个数依次为 1,2,3”, 若依次取出,取后放回时记 $P(A)=p_1$, 若依次取出,取后不放回时记 $P(A)=p_2$,则 A

(A) $p_1<p_2$ (B) $p_1=p_2$ (C) $p_1>p_2$ (D) 无法比较 p_1,p_2 的大小

4.袋中装有 2 个伍分、3 个贰分和 5 个壹分的硬币,现任取其中的 5 个,则所得的总币值超过一角的概率为 B .

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

三、计算、证明题

从五双不同号码的鞋中任取 4 只,求这 4 只鞋至少有 2 只能配成一双的概率.

一批产品共有 200 个,其中有 6 个是废品, 求 (1)这批产品的废品率;

(2)任取 3 个恰好有 1 个是废品的概率; (3) 任取 3 个中没有废品的概率

一条电路上安装有甲、乙两根保险丝,当电流强度超过一定值时它们单独烧断的概率分别为 0.8 和 0.9,同时烧断的概率为 0.72,求电流强度超过这一定值时至少有一根保险丝

202200130077　智能　薛润泽

三. 1. 设 $A_1 = \{$~~[illegible]~~有2只鞋能配1双$\}$

$A_2 = \{$有4只鞋能配成2双$\}$

$P(A_1) = \dfrac{C_5^1(C_8^2 - C_4^1)}{C_{10}^4}$　$P(A_2) = \dfrac{C_5^2}{C_{10}^4}$

则至少有2只能配成一双概率 $P = P(A_1) + P(A_2) = \dfrac{13}{21}$

2. (1) 废品率为 $P_{废}=\frac{6}{200}=3\%$.

~~(二)~~ 设 A_i = {任取3个产品，有 i 个是废品}

(2) $P(A_1)=\frac{C_6^1C_{194}^2}{C_{200}^3}=\cancel{\frac{17}{218900}}\ \frac{6\times97\times193}{100\times99\times66}\approx0.0856$

(3) $P(A_0)=\frac{C_{194}^3}{C_{200}^3}=\cancel{\frac{149768}{164175}}\ \frac{\frac{194\times193\times192}{3\times2\times1}}{\frac{200\times199\times198}{3\times2\times1}}\approx0.9122$

3. 设 A = {"甲烧断"}，B = {"乙烧断"}

~~一根也不烧断概率 $P(\bar A\bar B)$ = 1-~~

因为 $P(AB)=P(A)P(B)$ 所以 A, B 相互独立.

所以 $P(\bar A\bar B)=P(\bar A)P(\bar B)=0.2\times0.1=0.02$

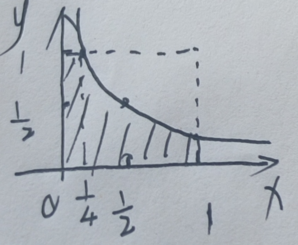
所以至少有一根烧断概率为 $1-0.02=0.98$

4. (1) $P(A_1)=\frac{C_8^3+2\cdot C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{14}{15}$

(2) $P(A_2)=\frac{C_8^3}{C_{10}^3}=\frac{7}{15}$

(3) $P(A_3)=\frac{C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{7}{30}$

5. 设满足横纵坐标之积为$\frac{1}{4}$的方程为 $xy=\frac{1}{4}$. 则 $y=\frac{1}{4x}$



图中阴影部分占正方形比例即为所求.

$$S_1=1\times\frac{1}{4}+\int_{\frac{1}{4}}^{1}\frac{1}{4x}dx=\frac{1+2\ln 2}{4}$$

则概率为 $p=\frac{\frac{1+2\ln 2}{4}}{1\times 1}=\frac{1+2\ln 2}{4}$